

《数据库原理及应用》试卷【问卷】

A 卷 时间： 100 分钟 年级专业班级： 物联网工程、网络工程 【考试】 【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	40	10	20	15	15						
得分											

评卷人： 合分人： 核查人：

得 分	
-----	--

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1、具有数据冗余度小，数据共享以及较高数据独立性等特征的系统是（ ）。

A.文件系统
B.数据库系统
C.管理系统
D.高级程序

2、 在一个关系中，如果有这样一个属性组存在，它的值能唯一的标识此关系中的一个元组，该属性组称为（ ）。

A. 候选码
B. 数据项
C. 主属性
D. 主属性值

3、在数据库设计中，将 E-R 图转换成关系数据模型的过程属于（ ）。

A. 需求分析阶段
B. 逻辑设计阶段
C. 概念设计阶段
D. 物理设计阶段

4、设 F 是基本关系 R 的一个或一组属性，但不是关系 R 的码。如果 F 与基本关系 S 的主码 K 相对应，则称 F 是基本关系 R 的（ ）。

A.候选码
B.主码
C.全码

D.外码

5、当局部 E-R 图合并成全局 E-R 图时，可能出现冲突，下面所列举的冲突中（ ）不属于上述冲突。

- A. 属性冲突
- B. 语法冲突
- C. 结构冲突
- D. 命名冲突

6、在 SQL 语言中，视图是数据库体系结构中的（ ）。

- A. 内模式
- B. 模式
- C. 外模式
- D. 物理模式

7、下列（ ）运算不是专门的关系运算。

- A. 选择
- B. 投影
- C. 笛卡尔积
- D. 连接

8、日志文件的主要作用是处理数据库的（ ）。

- A. 安全性
- B. 完整性
- C. 恢复
- D. 并发控制

9、对 DB 中数据的操作分成两大类：（ ）

- A. 查询和更新
- B. 检索和修改
- C. 查询和修改
- D. 插入和修改

10、规范化理论是关系数据库进行逻辑设计的理论依据。根据这个理论，关系数据库中的关系必须满足：其每一属性都是（ ）

- A. 互不相关的
- B. 不可分解的
- C. 长度可变的
- D. 互相关联的

11、假定学生关系是 S (S#, SNAME, SEX, AGE)，课程关系是 C (C#, CNAME, TEACHER)，学生选课关系是 SC (S#, C#, GRADE)。

要查找选修“COMPUTER”课程的“女”学生姓名，将涉及到关系（ ）

- A. S



- C.
D
1'
f
飽

- C. 车次+日期
- D. 车次+情况摘要

18、学校数据库中有学生和宿舍两个关系：

学生（学号，姓名）和 宿舍（楼名，房间号，床位号，学号）
假设有的学生不住宿，床位也可能空闲。如果要列出所有学生住宿和宿舍分配的情况，包括没有住宿的学生和空闲的床位，则应执行（ ）

- A. 全外联接
- B. 左外联接
- C. 右外联接
- D. 自然联接

19、把对关系 SPJ 的属性 QTY 的修改权授予用户李勇的 SQL 语句是（）

- A. GRANT QTY ON SPJ TO '李勇'
- B. GRANT UPDATE(QTY) ON SPJ TO '李勇'
- C. GRANT UPDATE (QTY) ON SPJ TO 李勇
- D. GRANT UPDATE ON SPJ (QTY) TO 李勇

20、关系规范化中的插入操作异常是指（ ）

- A. 不该删除的数据被删除
- B. 不该插入的数据被插入
- C. 应该删除的数据未被删除
- D. 应该插入的数据未被插入

得 分	
-----	--

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

- 1、数据模型的三要素包括（ ）、（ ）、（ ）。
- 2、关系的完整性分为（ ）、（ ）、（ ）三类。
- 3、并发控制的三大问题为（ ）、（ ）、（ ）。
- 4、关系的第 2 范式是在第 1 范式的基础上去掉非主属性对码的（ ）。

得 分	
-----	--

三、名词解释及简答题（共 5 题，共 20 分）

- 1. 请详细说明数据库管理系统 DBMS 的功能。（8 分）
- 2. 请给出一级封锁协议的内容。（2 分）
- 3. 请简述事务的四个特性。每个性质 1 分，共 4 分。
- 4. 数据库设计分为哪几个阶段？（6 分）

司、



得分

四、关系代数与 SQL 操作题（每小题 3 分，共 15 分）

学生选课关系数据库，包括学生关系 student、课程关系 course、选修关系 sc，数据结构如下：

学生：student (sno, sname, ssex, sage, sdept)，依次表示学号、姓名、性别、年龄、所在系。

课程：course(cno, cname, cpno, ccredit)，依次表示课程号、课程名、先修课程号、学分。

选修：sc(sno, cno, grade)，依次表示学号、课程号、成绩。

试用关系代数表达式表示下列语句

1. 查询学生表中的姓名及性别？

试用 SQL 查询语句表示下列语句

2. 查询和‘刘佳’年龄相同的学生的姓名？

3. 请问查询计算机系选了课的同学的基本信息及选课情况，不包含课程名？

4. 修改学生表增加一列电话号码 stel 数据类型为字符类型长度为 11

5. 对 SC 表插入一条数据（‘01’，‘C1’，80）

得分

五、设计题（15 分）

某医院病房管理系统中，包括四个实体型，分别为：

科室：科名，科地址，科电话

病房：病房号，病房地址

医生：工作证号，姓名，职称，年龄

病人：病历号，姓名，性别

且存在如下语义约束：

① 一个科室有多个病房、多个医生，一个病房只能属于一个科室，一个医生只属于一个科室；

② 一个医生可负责多个病人的诊治，一个病人的主管医生只有一个；

③ 一个病房可入住多个病人，一个病人只能入住在一个病房。

注意：不同科室可能有相同的病房号。

完成如下设计：

(1) 画出该医院病房管理系统的 E-R 图；（5 分）

(2) 将该 E-R 图转换为关系模型；（5 分）

（要求：1:1 和 1:n 的联系进行合并）

(3) 指出转换结果中每个关系模式的主码和外码。（5 分）

